

Silabus

Pelatihan Pengenalan Coding
untuk Anak SMP

Silabus Pelatihan Pengenalan Coding untuk Anak SMP

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Thematic Academy Digital Talent Scholarship (TA-DTS) Tahun 2023

Disclaimer: Dokumen ini digunakan hanya untuk kebutuhan Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Konten ini mengandung Kekayaan Intelektual, pengguna tunduk kepada undang-undang hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Dilarang untuk mereproduksi, memodifikasi, menyebarluaskan, atau mengeksploitasi konten ini dengan cara atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Informasi Pelatihan & Sertifikat	
Akademi	Thematic Academy
Mitra Pelatihan	Coding Bee Academy
Tema Pelatihan	Pelatihan Pengenalan Coding untuk Anak SMP
Sertifikat	<i>E-Certificate of Completion</i>
Akses Kelas/ LMS	LMS
Durasi Pelatihan	3 Hari total 12 JP
Deskripsi Pelatihan	Program pembelajaran yang mengajarkan dasar-dasar pemrograman kepada para peserta. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu peserta memahami konsep dasar pemrograman dan memberikan dasar yang kuat untuk membangun kemampuan pemrograman mereka. Pelatihan ini dapat mencakup topik-topik seperti dasar-dasar pemrograman, sintaks dasar, pemahaman algoritma, logika pemrograman menggunakan <i>visual blocks</i>. Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar melalui berbagai aktivitas praktik, tugas, dan diskusi kelompok. Para instruktur yang berpengalaman akan memandu peserta melalui proses belajar dan memberikan umpan balik yang berguna untuk membantu mereka memahami konsep dan meningkatkan keterampilan pemrograman mereka. Secara umum, pelatihan pengenalan coding adalah cara yang tepat untuk memulai memahami dunia pemrograman dan membangun kemampuan pemrograman yang berguna dan bermanfaat.
Output Pelatihan	- Pemahaman dasar-dasar pemrograman: Peserta akan memahami konsep dasar pemrograman seperti sintaks, logika, dan algoritma, yang akan membantu mereka memulai pemrograman. - Kemampuan membuat program: Peserta akan mempelajari bagaimana membuat program sederhana dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah melalui pemrograman. - Kemampuan menggunakan bahasa pemrograman: Peserta akan mempelajari bagaimana menggunakan <i>visual blocks</i> dan memahami bagaimana menggunakannya untuk membuat program yang berfungsi.

	- Kemampuan memecahkan masalah: Pelatihan coding membantu peserta memecahkan masalah dengan cara berpikir logis dan analitis, yang dapat diterapkan pada berbagai bidang lain selain pemrograman. Secara umum, output dari pelatihan coding adalah peningkatan kemampuan pemrograman dan keterampilan teknis peserta, serta pemahaman yang lebih baik tentang dunia pemrograman. Ini dapat membantu mereka memulai karir baru atau meningkatkan keterampilan pemrograman mereka yang ada.
--	--

Aktivitas Pelatihan	- Pembelajaran teori: Instruktur akan menjelaskan konsep dasar pemrograman, seperti variabel, percabangan, dan looping. - Latihan praktik: Peserta akan diberikan latihan praktik untuk mempraktikkan konsep yang dipelajari, seperti menulis kode dan memecahkan masalah melalui pemrograman. - Presentasi dan diskusi: Instruktur atau peserta akan mempresentasikan program yang dibuat dan diskusi akan dilakukan untuk membahas solusi dan membahas masalah yang terjadi.				
Persyaratan Peserta	- Siswa SMP kelas 1-3 - Memiliki minat pada pemrograman - Sudah bisa membaca				
Persyaratan Sarana Peserta	Peserta harus memiliki computer/laptop dan jaringan internet yang baik. Instruktur mungkin juga akan mengarahkan peserta untuk membuka perangkat lunak tertentu sebelum pelatihan.				
Kriteria Pengajar					
Kapasitas Kelas	25-30 siswa/kelas				
Sistem Penilaian	Penilaian diukur kehadiran, tugas, dan penilaian akhir (post test). Peserta akan memperoleh nilai angka dalam skala 0 – 100				
Komponen Penilaian	Assessment method			Bobot	
	Kehadiran			50	
	Tugas			30	
	Post-Test			20	
Jadwal Pelatihan					
	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Tes Substansi	Verifikasi Berkas	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pelaksanaan Pelatihan
	16-24 Februari 2023	-	24 Februari 2023	27 Februari 2023	Batch 1: 28 Februari-2 Maret 2023 Batch 2: 7-9 Maret 2023
● Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan*					

Silabus Online (Daring) Pelatihan Pengenalan Coding untuk Anak SMP

Pertemuan	Topik	Outcome	Aktivitas Kelas	JP
Hari ke -1				
1.	Pengenalan Mobile App Development	- Memahami Mobile App Development - Memahami fitur-fitur apa saja untuk membuat aplikasi menjadi interaktif	- Pengajar menyampaikan materi dengan media PPT - Membuat worksheet sebelum lanjut ke project - Pengajar membimbing peserta untuk mengeksplor fitur di App Inventor	1 JP
2.	Buttons and Events pada App Inventor	- Memahami cara mengatur posisi dan layout - Memahami tipe-tipe events	- Pengajar menyampaikan materi dengan media PPT - Membuat worksheet sebelum lanjut ke project - Pengajar membimbing peserta untuk mulai membuat project Stopwatch	1 JP
3.	Variables	- Mengenali variabel, kegunaan dan contohnya - Memahami cara kerja dasar-dasar Variabel - Memahami cara memasukkan data dan mengubah data dalam variabel	- Pengajar menyampaikan materi dengan media PPT - Melanjutkan pembuatan project Translator App	1 JP
4.	If-Statements	- Mengenali conditional, kegunaan dan contoh nya - Memahami cara penggunaan conditional untuk menentukan suatu keputusan sederhana	- Pengajar menyampaikan materi dengan media PPT - Melanjutkan pembuatan project Stopwatch	1 JP
Hari ke -2				
5.	User Input and Strings	- Mengetahui jenis-jenis tipe data - Menerapkan tipe data string dalam aplikasi	- Pengajar menyampaikan materi dengan media PPT - Membuat worksheet sebelum lanjut ke project - Pengajar membimbing peserta untuk mulai membuat project Media Player	2 JP
6.	Conditional Logic dan Sensor	- Memahami cara penggunaan conditionals if-else-if statements - Memahami cara penggunaan tipe data boolean dalam aplikasi	- Pengajar menyampaikan materi dengan media PPT - Melanjutkan pembuatan project Media Player	2 JP

		Memahami cara penggunaan operator dalam aplikasi	Pengajar membimbing peserta untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis bug atau error dalam code program	
Hari ke – 3				
7.	Multi Screen App	- Memahami tahapan-tahapan untuk melakukan debugging - Memahami cara pembuatan Multi-Screen dalam pembuatan Media Player	- Pengajar menyampaikan materi dengan media PPT - Melanjutkan pembuatan project Media Player	1 JP
8.	Capstone Project	- Memahami penerapan keseluruhan konsep dalam pembuatan program - Memahami tahapan pembuatan project dari awal hingga akhiri	- Pengajar mereview keseluruhan konsep yang sudah diajarkan - Pengajar menampilkan contoh project yang akan dibuat	2 JP
9.	Presentasi	- Memahami konsep dan ide project yang digunakan dalam project - Memahami tahapan presentasi	- Pengajar memberikan contoh presentasi - Peserta mempresentasikan project yang telah dibuat	1 JP

Rencana Pembelajaran

1	Hari ke	1
2	Topik	Pengenalan Mobile App Development dan fitur-fiturnya
3	Deskripsi topik	Peserta akan diberi pemahaman tentang App Inventor dan fitur-fiturnya. Sebelum ke pembuatan project, peserta diberi pemahaman tentang susunan algoritmanya terlebih dahulu dan bagaimana cara Menyusun algoritma pemrograman untuk suatu project.
4	Durasi	1 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 60% Teori 40%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Penugasan
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan menambahkan fitur pada project

Rencana Pembelajaran

1	Hari ke	1
2	Topik	Penggunaan Komponen Button & Pemahaman konsep Events
3	Deskripsi topik	Peserta akan mempraktekkan cara komponen Button bekerja, juga akan diberi pemahaman konsep pemrograman Events dan fitur-fiturnya. Sebelum ke pembuatan project, peserta diberi pemahaman tentang susunan algoritmanya terlebih dahulu dan bagaimana cara Menyusun algoritma pemrograman untuk suatu project.
4	Durasi	1 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 60% Teori 40%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Penugasan
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan menambahkan fitur pada project

Rencana Pembelajaran

1	Hari ke	1
2	Topik	Pemahaman Konsep Variabel
3	Deskripsi topik	Pemahaman konsep Variabel yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data. Variabel memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanipulasi informasi dalam aplikasi, sehingga dapat meningkatkan fungsionalitas dan interaktivitas aplikasi yang dibangun.
4	Durasi	1 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 60% Teori 40%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Penugasan
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan menambahkan fitur pada project

Rencana Pembelajaran

1	Hari ke	1
2	Topik	Pemahaman Konsep <i>If-Statements</i>
3	Deskripsi topik	If-statement adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman dan juga dalam pengembangan aplikasi di App Inventor. If-statement memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu dalam program.
4	Durasi	1 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 60% Teori 40%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Penugasan
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan menambahkan fitur pada project

Rencana Pembelajaran

1	Hari ke	2
2	Topik	Pemahaman Konsep User Input & <i>Strings</i>
3	Deskripsi topik	Konsep user input dan strings merupakan konsep penting dalam pengembangan aplikasi di App Inventor. User input merujuk pada data yang dimasukkan oleh pengguna melalui interaksi dengan aplikasi, sedangkan strings adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks dalam program.
4	Durasi	2 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 60% Teori 40%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Presentasi
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor

8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan menambahkan fitur pada project

Rencana Pembelajaran		
1	Hari ke	2
2	Topik	Pemahaman Konsep <i>Conditional Logic</i> & Sensor
3	Deskripsi topik	Pengguna dapat menggunakan konsep conditional logic untuk mengontrol alur program dan memeriksa nilai dari variabel atau input pengguna. Conditional logic terdiri dari beberapa operator, seperti operator "equals to", "less than", "greater than", "and", "or", dan sebagainya
4	Durasi	2 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 60% Teori 40%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Presentasi
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan menambahkan fitur pada project

Rencana Pembelajaran		
1	Hari ke	3
2	Topik	Pemahaman Konsep Multi-Screen App
3	Deskripsi topik	Dalam App Inventor, pengguna dapat membuat multi screen app dengan menambahkan komponen Screen. Setiap Screen dapat berisi komponen-komponen lain seperti gambar, tombol, label, dan sebagainya. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan tindakan yang dijalankan saat pengguna berpindah antar screen. Pengguna juga dapat mengatur hubungan antar screen, misalnya dengan menambahkan tombol "Kembali" atau "Lanjut" pada setiap screen. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpindah antar screen dan mengakses informasi yang dibutuhkan.
4	Durasi	1 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 60% Teori 40%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Presentasi
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan menambahkan fitur pada project

Rencana Pembelajaran		
1	Hari ke	3
2	Topik	Pembuatan Capstone Project
3	Deskripsi topik	Capstone project adalah sebuah proyek akhir yang dirancang untuk menguji kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan. Di App Inventor, capstone project biasanya terdiri dari pengembangan aplikasi yang kompleks dan melibatkan banyak komponen dan fitur.
4	Durasi	2 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 80% Teori 20%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Presentasi
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan mempresentasikan project

Rencana Pembelajaran		
1	Hari ke	3
2	Topik	Presentasi
3	Deskripsi topik	Peserta melakukan presentasi atas project yang sudah pernah dibuat sebelumnya.
4	Durasi	1 JP
5	Rasio: Praktek dan Teori	Praktek 100%
6	Aktivitas kelas	- Live Session - Pembuatan project - Diskusi - Presentasi
7	Alat bantu/media	Laptop/computer, koneksi internet, LMS, Video konsep, Education tools : App Inventor
8	Bahan bacaan wajib	- Modul Pelatihan - Video Konsep
9	Persiapan peserta sebelum masuk kelas	Mempersiapkan device dan koneksi internet berjalan dengan baik
10	Tugas	Peserta menyelesaikan dan mempresentasikan project



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110



digitalent.kominfo.go.id



[digitalent.kominfo](https://www.instagram.com/digitalent.kominfo)



[digitalent.kominfo](https://www.facebook.com/digitalent.kominfo)



[DTS_kominfo](https://twitter.com/DTS_kominfo)